

一、选择题（共10小题，每小题3分，共30分）

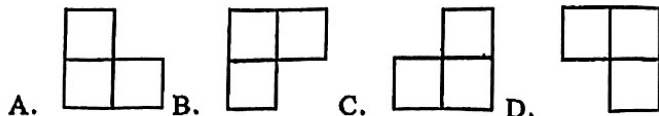
1. 镂空砖雕是我国传统建筑装饰艺术的重要形式，以青砖或水泥为材料，通过透雕技法形成镂空图案，兼具实用性与文化内涵。下列镂空砖雕图案中是轴对称图形不是中心对称图形的是（ ）



2. 下列事件是必然事件的是（ ）

- A. 经过有交通信号灯的路口，遇到红灯
B. 射击运动员射击一次，命中靶心
C. 任意画一个三角形，其内角和是 360°
D. 明天太阳从东方升起

3. 如图，由4个相同的小正方体组成的几何体，则该几何体的俯视图是（ ）



4. 《2025 年中国卫星导航与位置服务产业发展白皮书》显示，去年我国卫星导航与位置服务产业总产值达 5758 亿元。将“5758 亿”用科学记数法表示为（ ）

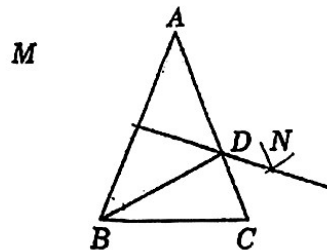
- A. 5.758×10^{10} B. 5.758×10^{11} C. 0.5758×10^{12} D. 57.58×10^{10}

5. 下列计算中正确的是（ ）

- A. $(x^2)^3 = x$ B. $(-3x^3y)^2 = 9x$ C. $x^6 \div x^2 = x^3$ D. $-x^2 \cdot x = -x^3$

6. 如图，在 $\triangle ABC$ 中， $AB=AC$ 。分别以点 A 和点 B 为圆心，大于 $\frac{1}{2}AB$ 的长为半径作弧，两弧交于 M, N 两点，作直线 MN ，与 AC 交于点 D ，连接 BD ，若 $\angle A=42^\circ$ ，则 $\angle CBD$ 的度数为（ ）

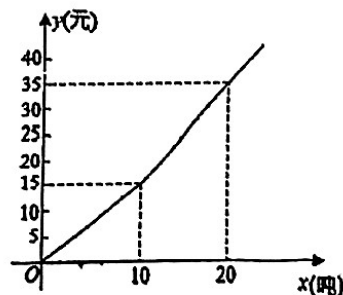
- A. 21° B. 27° C. 30° D. 34.5°



7. 如果一个三位数中任意两个相邻数字之差的绝对值不超过 1，则称该三位数为“平稳数”。用 1, 2, 3 这三个数字随机组成一个无重复数字的三位数，恰好是“平稳数”的概率为（ ）

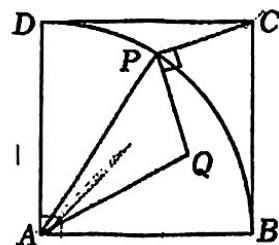
- A. $\frac{5}{9}$ B. $\frac{1}{2}$ C. $\frac{1}{3}$ D. $\frac{2}{9}$

8. 为增强居民的节水意识，某市自来水公司采用以户为单位分段计费的方式：即每月用水量不超过 10 吨时，每吨收费 a 元；若超过 10 吨，则 10 吨水按每吨 a 元收费，超过 10 吨的部分按每吨 b 元收费。如图是自来水公司绘制的水费 y （元）与当月用水量 x （吨）之间的图象，则下列结论不正确的是（ ）



- A. $a=1.5$ B. $b=2$
C. 若小明家当月用水量为 14 吨，则应缴水费 23 元 D. 若小红家 6 月份缴水费 30 元，则当月用水量为 18.5 吨

9. 如图， P 是以正方形 $ABCD$ 的顶点 A 为圆心， AB 为半径的弧 BD 上的点，连接 AP, CP ，将线段 CP 绕点 P 顺时针旋转 90° 后得到线段 PQ ，连接 AQ 。若 $AB=1$ ，则 $\triangle APQ$ 的最大面积是（ ）



- A. $\frac{1}{4}$ B. $\frac{2-\sqrt{3}}{2}$ C. $\frac{\sqrt{2}-1}{2}$ D. $\frac{\sqrt{2}+1}{4}$

10. 我们探究发现，关于 x, y 的方程 $x+2y=3$ 的正整数解有 1 组， $x+2y=5$ 的正整数解有 2 组， $x+2y=7$ 的正整数解有 3 组， $\dots$ ，那么关于 x, y, z 的方程 $x+2y+2z=15$ 的正整数解有（ ）

- A. 7 组 B. 21 组 C. 28 组 D. 42 组

二、填空题（共6小题，每小题3分，共18分）

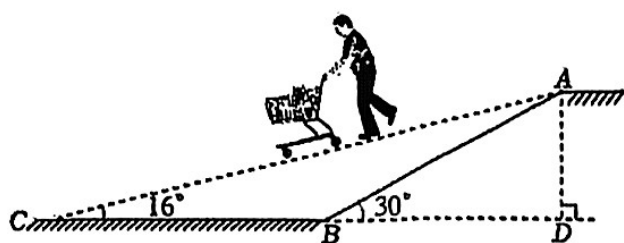
11. 如图，记录了三个城市某年一月份的平均气温，其中平均气温最低的城市是_____。

城市	北京	上海	天津
平均气温	-3.8℃	4.7℃	-4.2℃

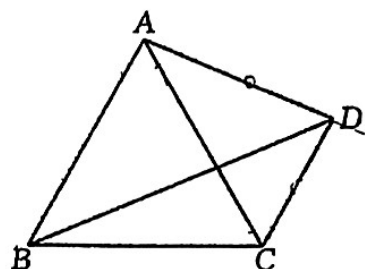
12. 杠杆平衡时，“阻力×阻力臂=动力×动力臂”。已知动力和动力臂分别为1800N和0.4m，阻力为F(N)，阻力臂为l(m)，则阻力F关于阻力臂l的函数表达式为_____。

13. 如果关于x的方程 $\frac{ax}{x-2} + \frac{4}{2-x} = 1$ 无解，则a的值为_____。

14. 某商场从安全和便利的角度出发，准备将自动扶梯由原来的阶梯式改造成斜坡式，如图，已知商场的层高AD为6m，坡角 $\angle ABD$ 为 30° ，改造后的斜坡式自动扶梯的坡角 $\angle ACB=16^\circ$ ，请你计算改造后的自动扶梯增加的占地长度BC=_____。(结果精确到0.1m，参考数据： $\sin 16^\circ \approx 0.28$, $\cos 16^\circ \approx 0.96$, $\tan 16^\circ \approx 0.29$, $\sqrt{3} \approx 1.732$)



(14)



(15)

15. 如图，在四边形ABCD中， $\angle BAC=60^\circ$ ， $AB=AC$ ， $CD \parallel AB$ ， $\angle ADB=2\angle DBC$ ，则 $\frac{CD}{AD}$ 的值为_____。

16. 已知二次函数 $y=ax^2 - (4a+1)x + 3a+3$ ，下列结论：

①该二次函数的图象经过点(1, 2)和(3, 0)；

②该函数图象与x轴一定有交点；

③若 $a > 0$ ，当 $x \geq 2$ 时，y随x的增大而增大；

④若二次函数的图象经过A(1-t, m)，B(4+t, m)两点，则二次函数的最小值为 $-\frac{1}{4}$ ；

⑤若 $a < -1$ ，则关于x的方程 $ax^2 - (4a+1)x + 3a+3 = 2$ 的根有4个。其中正确的是_____ (填写序号)。

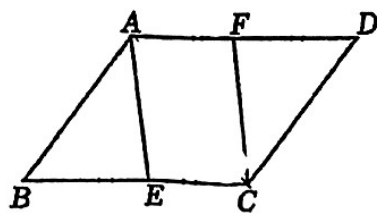
三、解答题（共8小题，共72分）

17. 解不等式组： $\begin{cases} 1-3(x-1) < 8-x \\ \frac{x-2}{2} + 1 \geq x \end{cases}$

18. 如图，在□ABCD中，E，F分别是BC，AD的中点。

(1) 求证：四边形AECF是平行四边形；

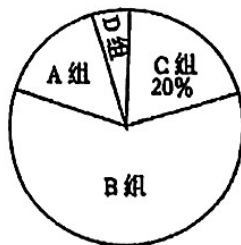
(2) 连接AC，请添加一个与线段相关的条件，使四边形AECF是矩形。(无需说明理由)



19. 跳绳是一项集健身与娱乐为一体的体育活动，有利于学生的身心健康发展。颍立中学为了解全校学生60秒的跳绳次数，随机抽取部分学生进行测试，并将测试所得数据整理成不完整的频数分布表和扇形统计图。

A组学生跳绳次数(单位：次)如下：65 70 73 80 85 95 96 96 98

组别	次数x(单位：次)	频数
A组	$60 \leq x < 100$	9
B组	$100 \leq x < 140$	m
C组	$140 \leq x < 180$	12
D组	$180 \leq x < 220$	3



根据以上信息回答下列问题：

(1) 在这次调查中，一共抽取了多少名学生？

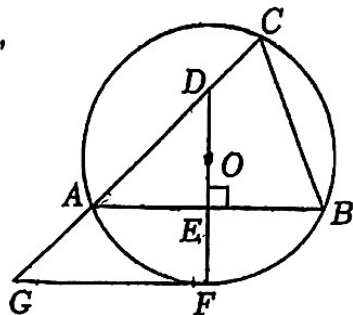
(2) A组学生跳绳次数的中位数是_____，m的值是_____；

(3) 若颍立中学共有1500名学生，估计该中学60秒的跳绳次数在 $100 \leq x < 140$ 范围的学生有多少名。

20. 如图, $\odot O$ 是 $\triangle ABC$ 的外接圆, $\angle BAC = 45^\circ$. 过点 O 作 $DF \perp AB$, 垂足为 E , 交 AC 于点 D , 交 $\odot O$ 于点 F . 过点 F 作 $\odot O$ 的切线, 交 CA 的延长线于点 G .

(1) 求证: $FD = FG$;

(2) 若 $AB = 6$, $FG = 5$, 求 $\odot O$ 的半径.



21. 如图是由小正方形组成的 5×4 的网格, 每个小正方形的顶点叫作格点, $\triangle ABC$ 的三个顶点都是格点. 仅用无刻度直尺在给定网格内完成下列 2 个问题, 每个问题的画线不得超过五条.

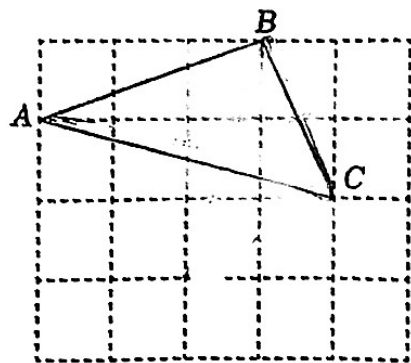


图 ①

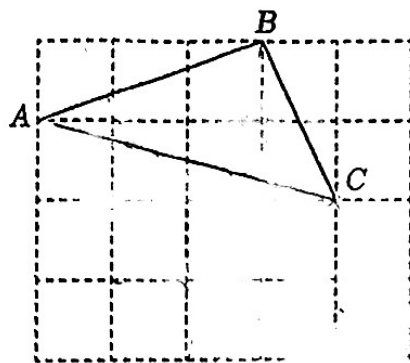


图 ②

(1) 在图①中, 先将线段 CB 绕点 C 逆时针旋转 90° 得线段 CD ;

(2) 在图①中, 在 BD 上画一点 E , 使得 $S_{\triangle ABE} = \frac{1}{2} S_{\triangle ABC}$;

(3) 在图②中, 画线段 AB 绕点 A 顺时针旋转 $2\angle BAC$ 至 AF ;

(4) 在图②中, 在 AC 上画点 G , 使得 $FG \parallel BC$.

22. 小磊和小明练习打网球. 在一次击球过程中, 小磊从点 O 正上方 1.8 米的 A 点将球击出.

信息一: 在如图所示的平面直角坐标系中, O 为原点, OA 在 y 轴上, 球的运动路线可以看作是二次函数 $y = ax^2 + bx + 1.8$ (a, b 为常数) 图象的一部分, 其中 y (米) 是球的高度, x (米) 是球和原点的水平距离, 图象经过点 $(2, 3.2)$, $(4, 4.2)$.

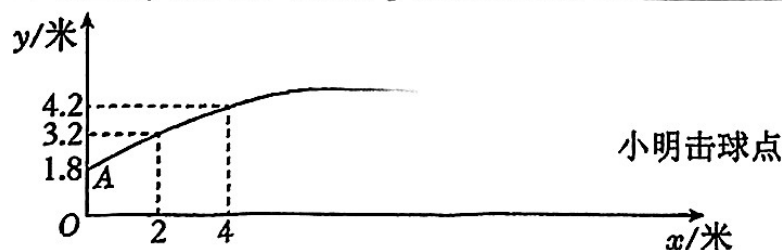
信息二: 球和原点的水平距离 x (米) 与时间 t (秒) ($0 \leq t \leq 1.6$) 之间近似满足一次函数关系, 部分数据如下:

t (秒)	0	0.4	0.6	...
x (米)	0	4	6	...

(1) 求 y 与 x 的函数关系式;

(2) 网球被击出后经过多长时间达到最大高度? 最大高度是多少?

(3) 当 t 为 1.6 秒时, 小明将球击回, 球在第一象限的运动路线可以看作是二次函数 $y = -0.02x^2 + px + m$ (p, m 为常数) 图象的一部分, 其中 y (米) 是球的高度, x (米) 是球和原点的水平距离. 当网球所在点的横坐标 x 为 2, 纵坐标 y 大于等于 1.8 时, p 的取值范围为 _____ (直接写出结果).



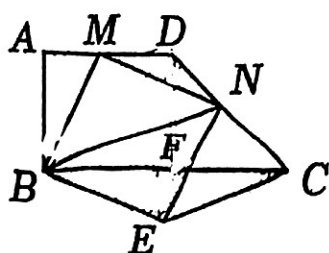
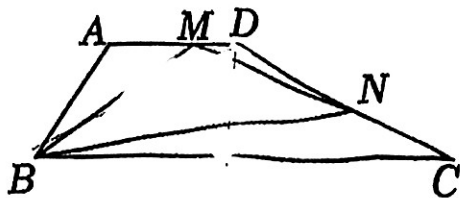
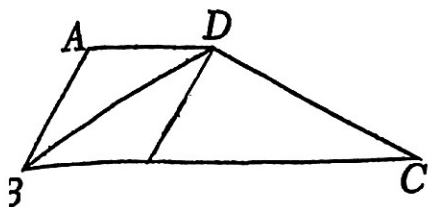
23. 如图, 梯形 $ABCD$ 中, $AD \parallel BC$, $AB=AD$, $\angle ABC=2\angle BCD=2\alpha$.

(1) 求证: $BD^2=AD \cdot BC$;

(2) 若点 M 、 N 分别在 AD 、 CD 上, 连 BN , 且 $\angle BNC=\angle BMD$.

①若 $\alpha=30^\circ$ (如图 2), 求证: $CN=\sqrt{3}MD$;

②若 $\alpha=45^\circ$, 以 BM 为边作正方形 $BMNE$, NE 交 BC 于点 F (如图 3). 当 $AB=3$, $MD=2$ 时, 直接写出 $\triangle FEC$ 的面积是_____.



24. 如图, 在平面直角坐标系 xOy 中, 抛物线 $y=ax^2+bx$ 过点 $(-1, 3)$, 且对称轴为直线 $x=1$, 直线 $y=kx-k$ 与抛物线交于 A 、 B 两点, 与 x 轴交于点 C .

(1) 求抛物线的函数表达式;

(2) 当 $k=1$ 时, 直线 AB 与 y 轴交于点 D , 与直线 $x=2$ 交于点 E . 若抛物线 $y=(x-h)^2-1$ 与线段 DE 有公共点, 求 h 的取值范围;

(3) 过点 C 与 AB 垂直的直线交抛物线于 P 、 Q 两点, M 、 N 分别是 AB 、 PQ 的中点. 试探究: 当 k 变化时, 抛物线的对称轴上是否存在定点 T , 使得 TC 总是平分 $\angle MTN$? 若存在, 求出点 T 的坐标; 若不存在, 请说明理由.

